



ENTENDENDO AS FUNÇÕES NUMÉRICAS NO SQL



Instrutor: Afonso Augusto Rios

ESCOLA_ DATA SCIENCE



TIPOS DE FUNÇÕES NUMÉRICAS



OPERADORES (+, -, *, /, %)



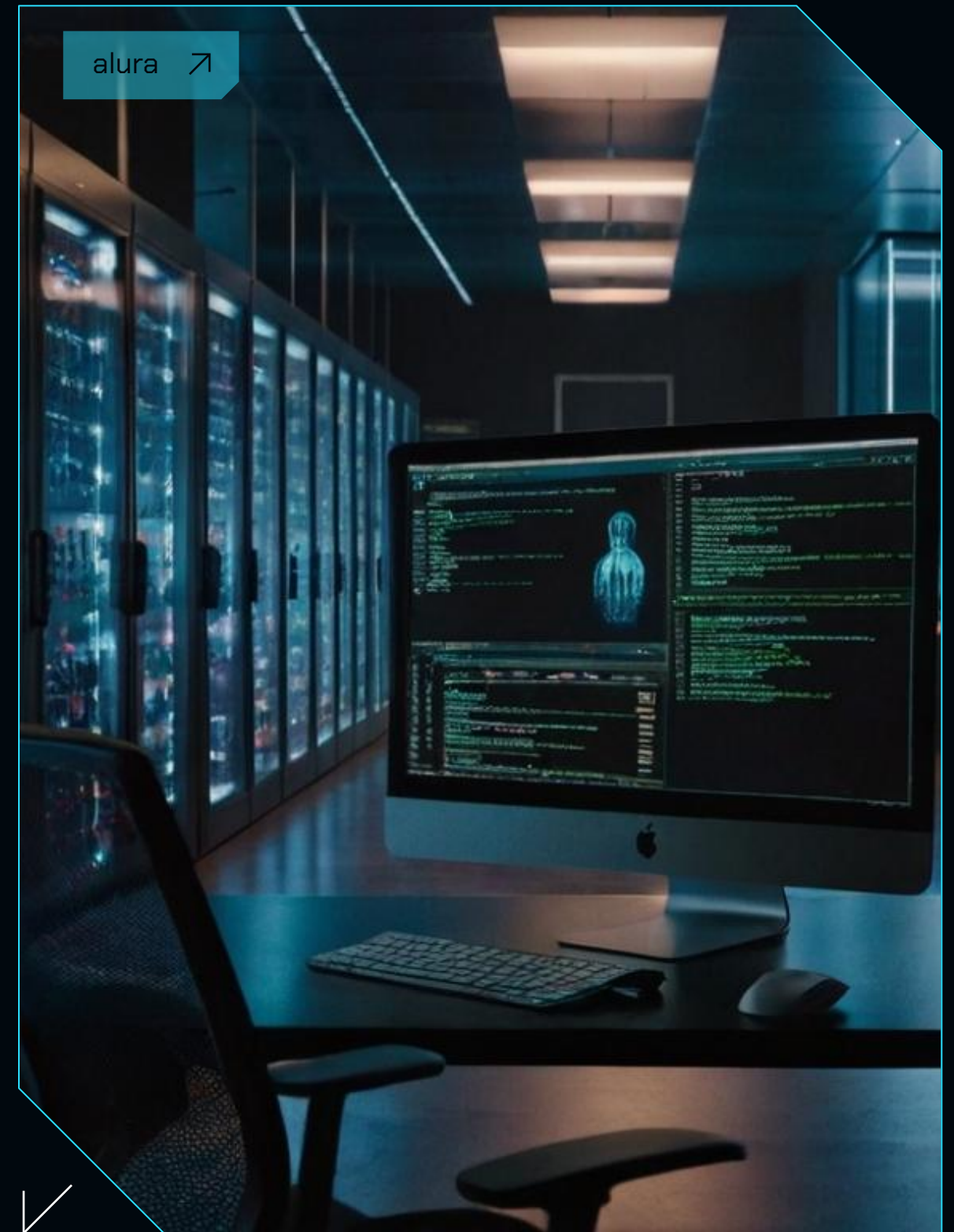
ROUND, CEIL e FLOOR



ABS

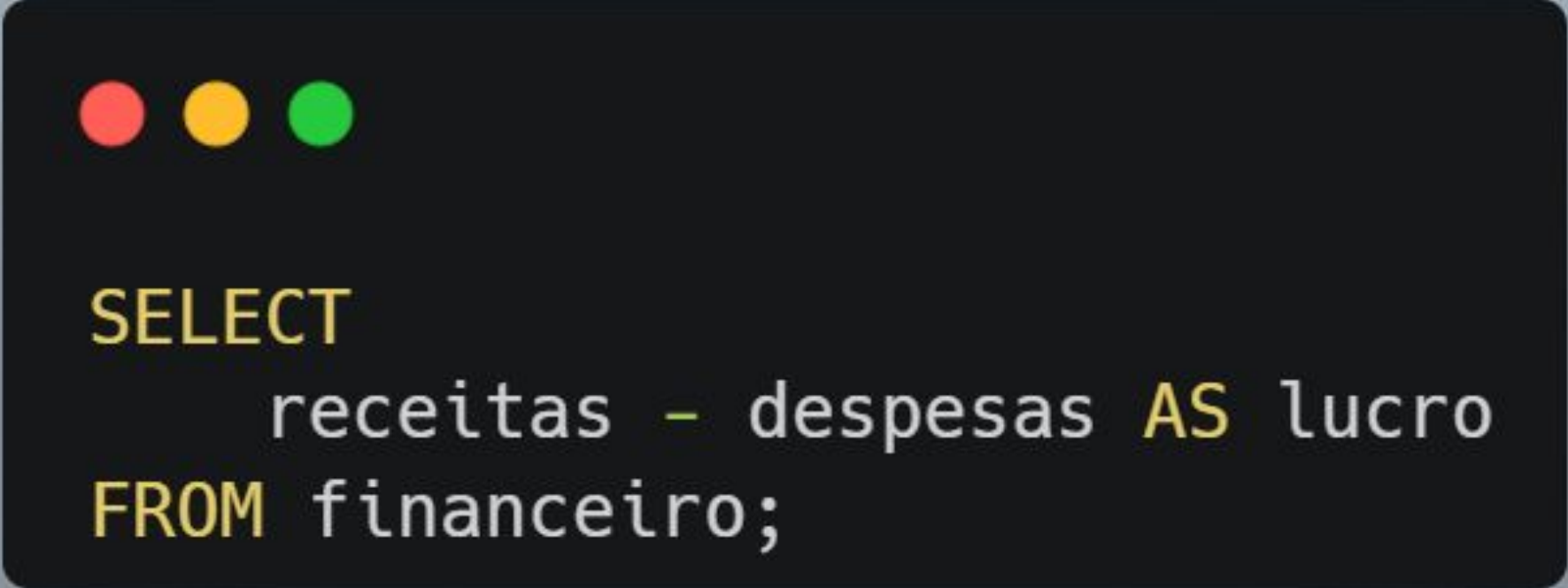


POWER e SQRT



mes	receitas	despesas
Janeiro	450,000	300,000
Fevereiro	380,000	420,000
Março	520,000	470,000

View da tabela **financeiro**



```
SELECT
    receitas - despesas AS lucro
FROM financeiro;
```

Operadores aritméticos

Realizam operações aritméticas
comuns: adição, subtração...



lucro
150,000
- 40,000
50,000

Resultado da consulta com
o operador de subtração



```
SELECT
    id_secao,
    candidato,
    ROUND(100.0 * votos_recebidos / total_votos_secao, 2) AS
    porcentagem_votos
FROM resultados_eleicao;
```

Função: ROUND

Arredonda um número para uma quantidade específica de casas decimais

id_secao	candidato	votos_recebidos	total_votos_secao
101	Candidato A	350	1000
102	Candidato A	450	800
103	Candidato A	700	1200

View da tabela
resultados_eleicao

id_secao	candidato	porcentagem_votos
101	Candidato A	35
102	Candidato A	56.25
103	Candidato A	58.33

Resultado da consulta
com a função **ROUND**



```
SELECT  
    CEIL(quantidade / 10) AS qtd_caixas  
FROM pedidos;
```

Função: CEIL

**Arredonda um número para
o número inteiro seguinte**

produto	quantidade
Leite Longa Vida	52
Suco de Uva	35
Achocolatado	20

View da tabela pedidos

produto	qtd_caixas
Leite Longa Vida	6
Suco de Uva	4
Achocolatado	2

Resultado da consulta
com a função CEIL



```
SELECT  
    nome_jogador,  
    FLOOR(minutos_temporada_anterior * 1.2) AS minutos_planejados_atual  
FROM desempenho_jogadores;
```

Função: FLOOR

**Arredonda um número para
o número inteiro anterior**

nome_jogador	minutos_temporada_anterior
Marcelo	455
Igor	723
Rodrigo	912

View da tabela
desempenho_jogadores

nome_jogador	minutos_planejados_atual
Marcelo	546
Igor	867
Rodrigo	1094

Resultado da consulta
com a função **FLOOR**



```
SELECT  
    ROUND(ABS(valor_estimado - valor_real), 1) AS diferenca_absoluta  
FROM medicao_temp_max;
```

Função: ABS

Retorna o valor absoluto
(positivo) de um número

dia	valor_estimado	valor_real
1	5.0	4.8
2	12.0	12.5
3	10.0	8.8

View da tabela **medicao_temp_max**

diferenca_absoluta

0.2

0.5

1.2

Resultado da consulta
com a função **ABS**.



SELECT

nome_cidade,

população_atual,

CEIL(POWER(1 + taxa_crescimento, anos) * população_atual) AS população_futura

FROM dados_cidade;

Função: POWER

Retorna o valor de um número
elevado à potência de outro número

nome_cidade	população_atual	taxa_crescimento	anos
Cidade A	500,000	0.02	10
Cidade B	1,200,000	0.015	10
Cidade C	750,000	0.03	10

View da tabela **dados_cidade**

nome_cidade	população_atual	população_futura
Cidade A	500,000	609,498
Cidade B	1,200,000	1,392,649
Cidade C	750,000	1,007,938

Resultado da consulta
com a função **POWER**

```
SELECT id_pedido,  
       SQRT(POWER(lat_destino - lat_origem, 2) + POWER(long_destino - long_origem, 2)) * 111.19 AS  
distancia,  
       CASE WHEN SQRT(POWER(lat_destino - lat_origem, 2) + POWER(long_destino - long_origem, 2)) * 111.19  
< 200  
           THEN 'Entrega gratuita'  
           ELSE 'Cobrar entrega'  
       END AS status_entrega  
FROM pedidos;
```

Função: SQRT

**Calcula a raiz quadrada
de um número**

id_pedido	lat_origem	long_origem	lat_destino	long_destino
1	-23.5	-46.5	-24.5	-46.6
2	-23.5	-46.5	-29.5	-51.5
3	-23.5	-46.5	-23.6	-46.6

View da tabela pedidos

id_pedido	distancia	status_entrega
1	111.75	Entrega gratuita
2	868.42	Cobrar entrega
3	15.72	Entrega gratuita

Resultado da consulta **com**
a função **SQRT** e **POWER**

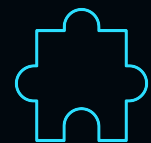
RESUMO



OPERADORES (+, -, *, /, %)



ROUND, CEIL e FLOOR



ABS



POWER e SQRT